

Agenda 04 Recuperação – Desenvolvimento de Sistemas III

Nome: Julia Pereira de Oliveira

Turma: FRB

Data: 08/09/2026

PARTE 1 — PESQUISA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Para esta atividade, foi realizada uma pesquisa utilizando ferramentas de Inteligência Artificial com o objetivo de compreender como implementar a busca dinâmica em listas no .NET MAUI. As principais perguntas feitas à IA foram:

- Você conhece o .NET MAUI?
- Conhece sobre mecanismos de busca em aplicativos móveis?
- Como implementar o evento TextChanged em um SearchBar?
- Como filtrar dados em uma ObservableCollection em tempo real?
- Como implementar um exemplo de utilização do SearchBar para busca dinâmica de produtos?

A IA confirmou que o .NET MAUI é um framework multiplataforma da Microsoft que permite criar aplicativos para Android, iOS, macOS e Windows com um único código-fonte em C#. Sobre o SearchBar, a ferramenta explicou que ele é um controle de interface que dispara o evento TextChanged sempre que o usuário digita algo, permitindo filtrar listas em tempo real.

Implementação Realizada no Projeto

Com base na pesquisa, foram implementados os seguintes recursos no projeto MauiAppMinhasCompras:

- SearchBar com o evento TextChanged conectado ao método de busca
- ObservableCollection para armazenar os produtos e atualizar a interface automaticamente
- Método Search no SQLiteDatabaseHelper usando a cláusula LIKE do SQL
- Método OnAppearing para recarregar a lista sempre que a tela aparece
- Tratamento de exceções com try-catch em todos os métodos

PARTE 2 — RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

1. Desafios Encontrados

O principal desafio foi entender a diferença entre usar uma List comum e uma ObservableCollection. Com a List, ao adicionar ou remover itens a tela não era atualizada automaticamente, sendo necessário reatribuir o ItemsSource da ListView manualmente. Com a ObservableCollection esse problema foi resolvido, pois ela notifica a interface automaticamente sobre qualquer alteração.

Outro desafio foi garantir que o evento TextChanged disparasse a busca corretamente mesmo quando o campo estivesse vazio, retornando todos os produtos nesse caso. Isso foi resolvido passando a string vazia diretamente para o método Search, que com o operador LIKE retorna todos os registros.

2. Como a IA Ajudou no Aprendizado

A Inteligência Artificial foi fundamental para acelerar o entendimento dos conceitos. Através das perguntas feitas, foi possível compreender rapidamente como o evento `TextChanged` funciona, quais propriedades ele disponibiliza (`OldTextValue` e `NewTextValue`) e como conectá-lo a uma busca no banco de dados SQLite.

A IA também forneceu exemplos práticos de código que serviram como base para a implementação no projeto, reduzindo o tempo de pesquisa em documentações e permitindo focar na adaptação do código às necessidades específicas do aplicativo `MauiAppMinhasCompras`.

3. Melhorias que Podem ser aplicadas

Implementar um `debounce` na busca para evitar consultas ao banco a cada caractere digitado, aguardando o usuário parar de digitar por alguns milissegundos.

Substituir a `ListView` pela `CollectionView`, que é mais moderna e performática no .NET MAUI.

Adicionar um indicador de carregamento (`ActivityIndicator`) enquanto a busca é realizada.

Permitir busca por outros campos além da descrição, como preço ou quantidade.

Implementar ordenação da lista por nome, preço ou data de cadastro.

CONCLUSÃO

A implementação da busca dinâmica com `SearchBar` e `ObservableCollection` no .NET MAUI demonstrou como é possível criar interfaces responsivas e interativas com poucas linhas de código. A utilização da IA como ferramenta de pesquisa e aprendizado acelerou significativamente o processo de desenvolvimento, permitindo compreender conceitos e implementar soluções de forma mais eficiente. O projeto `MauiAppMinhasCompras` evoluiu a cada agenda, partindo de uma estrutura básica com SQLite até uma aplicação funcional com busca em tempo real.